

Interrogation de cours n° 10

Tous les énoncés doivent être détaillés, notamment définir les objets en question et comporter les hypothèses et précisions.

Questions de cours

- 1) Définition de $u_n \rightarrow l \in \mathbb{R}$ avec des quantificateurs.
- 2) Définition de $u_n \rightarrow +\infty$ avec des quantificateurs.
- 3) Énoncé du théorème de Bolzano-Weierstrass
- 4) Caractérisation séquentielle de la borne supérieure d'un ensemble A .

Calculs calculatoires

- 5) Donner un équivalent simple des suites :

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \boxed{} \quad e^{\frac{1}{n}} - 1 \boxed{} \quad 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \boxed{}$$

$$\arctan\left(\frac{1}{n}\right) \boxed{} \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \boxed{} \quad \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) \boxed{}$$

- 6) Donner la limite des suites :

$$2^n \tan\left(\frac{\pi}{2^n}\right) \boxed{} \quad n \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \boxed{} \quad n \sin\left(\frac{n}{2n^2 + n + 1}\right) \boxed{}$$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

- 7) Soit (u_n) une suite, telle que $u_{2n} \rightarrow a$ et $u_{2n+1} \rightarrow b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Que peut-on dire de la convergence de (u_n) ?
- 8) On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 3$. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
- 9) Déterminer la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.
- 10) Donner un équivalent simple de $u_n = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.